

PITUTUR SEMAR

“Inovasi EduTech Berbasis Edge AI & Low-Cost Hardware untuk Pendidikan Inklusif Kota Semarang.”

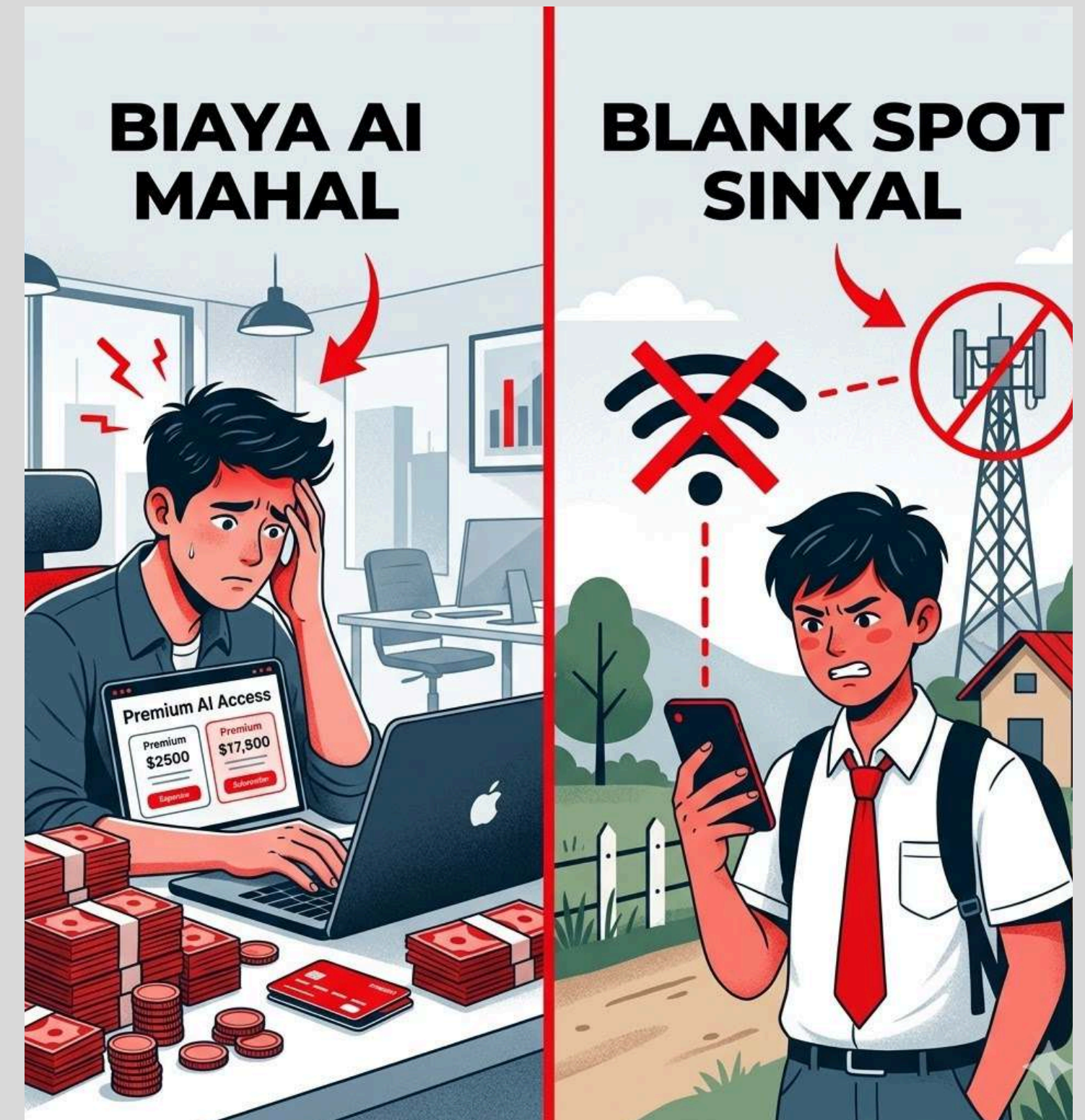
Krenova Semarang 2026



Latar Belakang Masalah

Kesenjangan Akses Pendidikan di Era AI

Kesenjangan akses pendidikan dan mahalanya teknologi AI menjadi tantangan utama. Pentingnya **pembelajaran inklusif** harus diatasi untuk memastikan semua siswa, termasuk yang kurang mampu, dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Pitutur Semar hadir menggunakan ESP32 dan Linux Server lokal untuk memberikan akses asisten pintar yang murah, hemat energi (Sustainable), dan privat.



Keterkaitan Tagline Kota Semarang

Produk PITUTUR SEMAR ini berkaitan dengan tagline Kota Semarang yaitu “Pintar”

- Pintar yang Inklusif: Memastikan predikat "Pintar" menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang keterbatasan fisik atau lokasi.
- Pintar dalam Berinovasi: Menyelesaikan masalah mahalnya akses AI dengan kecerdasan rekayasa teknologi mandiri yang efisien.



Kebaharuan Produk yang Inovatif

- **Cost-Efficient:** Menggunakan mikrokontroler berbiaya rendah dengan "otak" AI setara asisten komersial.
- **Hybrid Connectivity:** Menggunakan Cloudflare Tunnel untuk akses jarak jauh yang aman tanpa memerlukan IP Publik statis.
- **Philosophy-Driven:** Mengadopsi nilai "Pamong" (Semar) agar interaksi AI lebih humanis, ramah, dan mendidik.

Pillars of Innovation

Three Pillars Cradles of innovation.

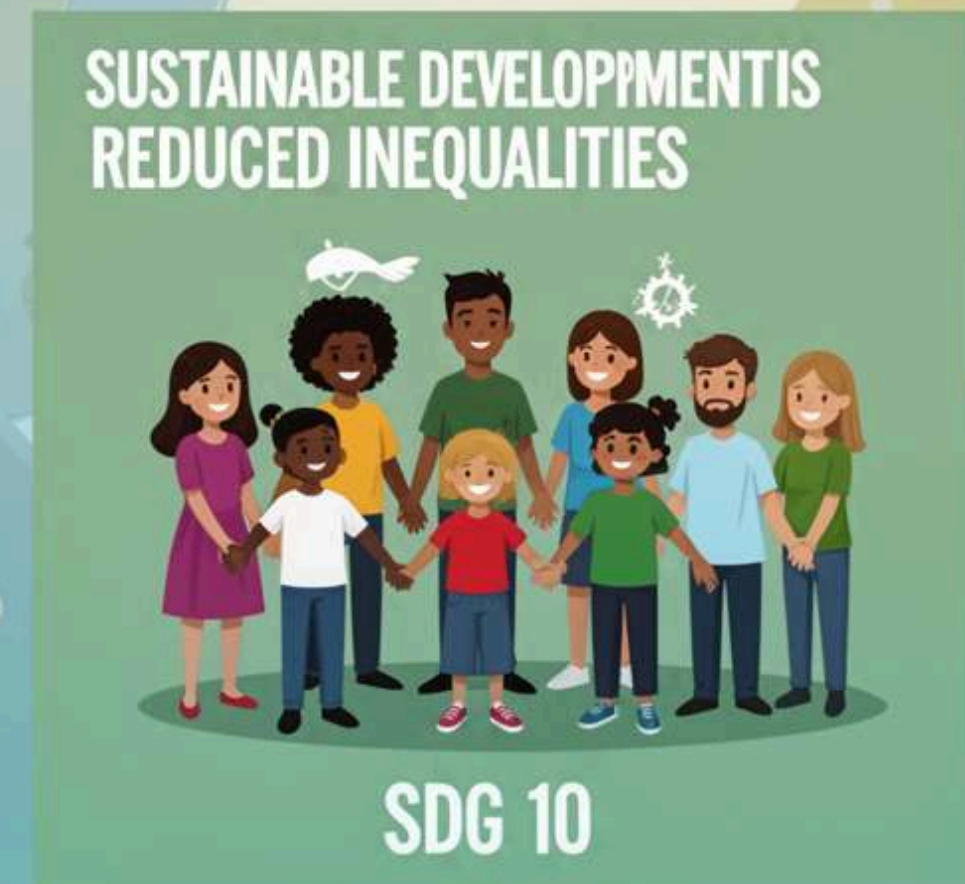


Manfaat Produk dan Dampak Global

Manfaat Utama: Memberikan asisten belajar interaktif berbasis suara yang murah dan responsif tanpa menguras bandwidth internet tinggi.

Integrasi dengan Sustainable Development Goals (SDGs):

- 🎯 SDG 4 (Pendidikan Berkualitas): Memastikan akses pendidikan yang merata dan fasilitas belajar mandiri yang adaptif bagi setiap siswa.
- 🎯 SDG 9 (Industri, Inovasi, & Infrastruktur): Membangun infrastruktur EduTech (Edge AI lokal) yang mandiri, mengurangi ketergantungan pada server komersial luar.
- 🎯 SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan): Menutup jurang digital (digital divide) dengan menghadirkan teknologi mutakhir bagi kelompok rentan.



Deskripsi Produk PITUTUR SEMAR

Pitatur Semar adalah asisten pintar berbasis suara yang mengandalkan mikrokontroler ESP32 dan Linux Server lokal.

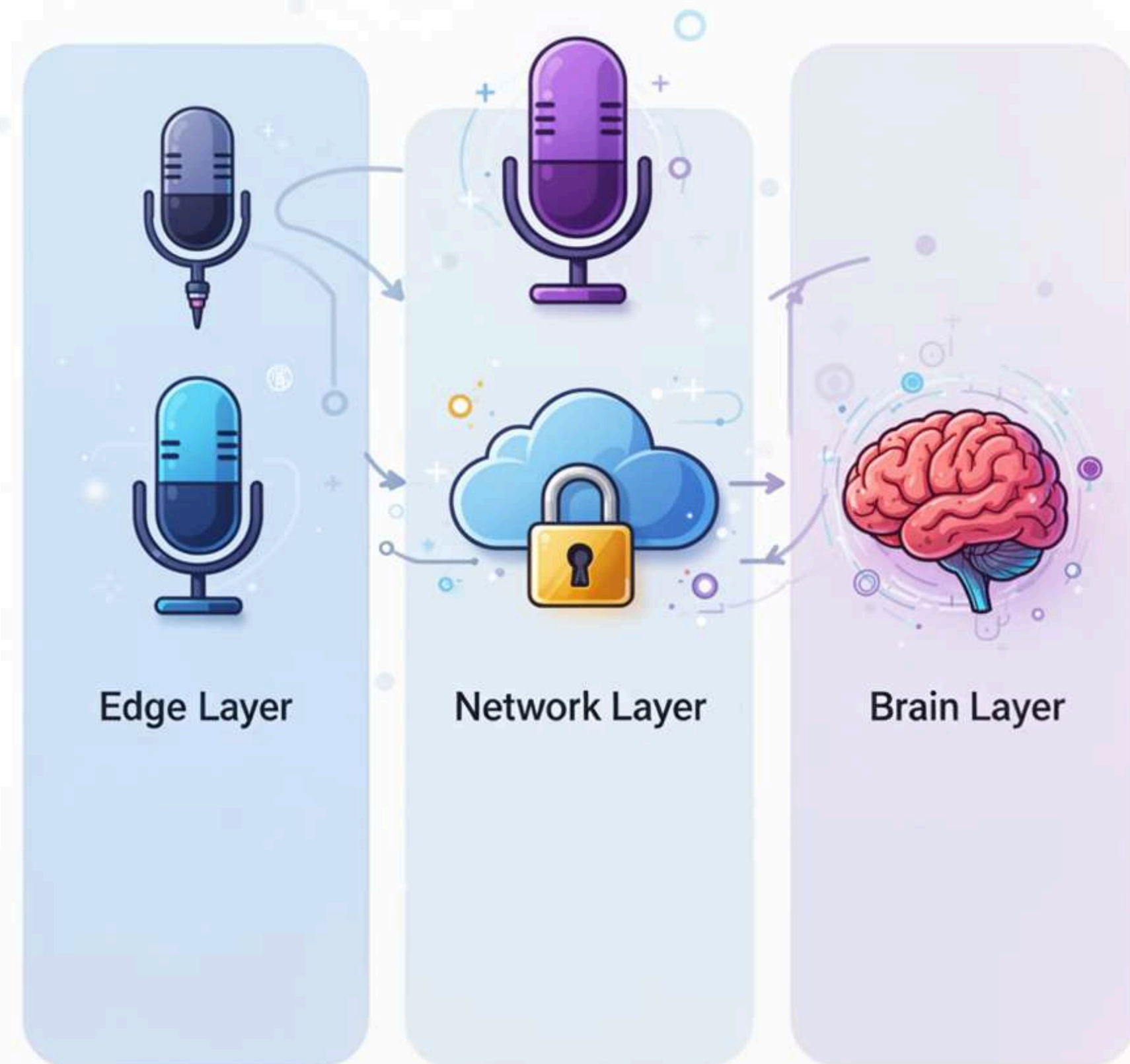
- Spesifikasi Fisik: Dirancang sangat ringkas (dimensi 67 mm x 20 mm x 72 mm) sehingga portabel dan ramah ruang meja belajar siswa.
- Perangkat Keras: Dilengkapi dengan casing cetak 3D ergonomis, modul ESP32-S3 DevKitC, layar LCD 2.0" interaktif, mikrofon I2S, dan speaker terintegrasi. Sistem ini privat, hemat energi, dan sustainable.



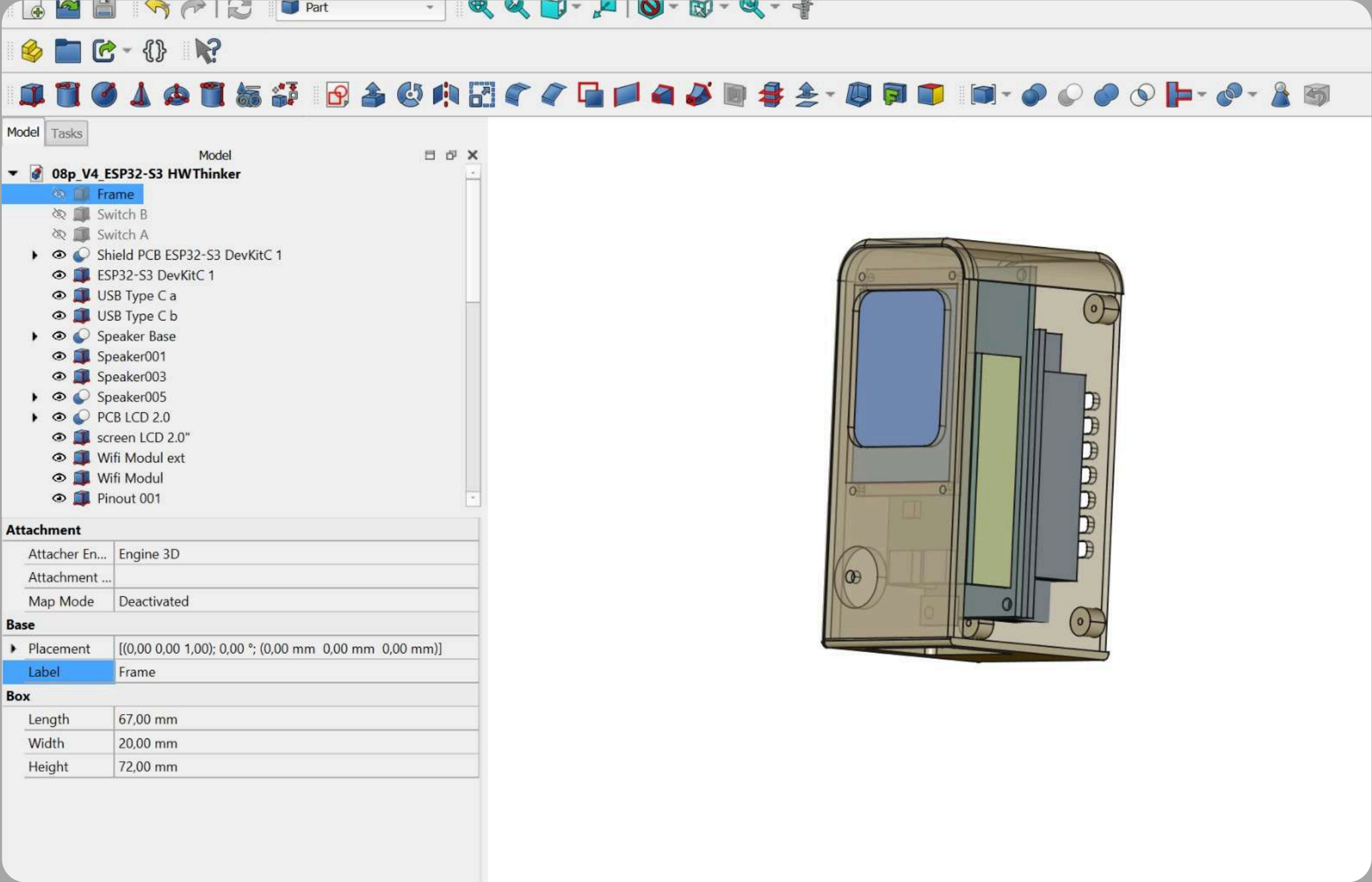
Metode Kerja Pitutor Semar

- **Edge Layer:** Modul ESP32-S3 menangkap perintah suara siswa melalui Mikrofon I2S.
- **Network Layer:** Suara ditransmisikan secara aman melalui Docker-based Server & Cloudflare Tunnel.
- **Brain Layer:** Pemrosesan Bahasa Alami (Natural Language Processing) dikerjakan secara mandiri menggunakan Local LLM (Llama 3) di Server Linux Ubuntu.

Semar Assistant System



Gambar Prototype Produk

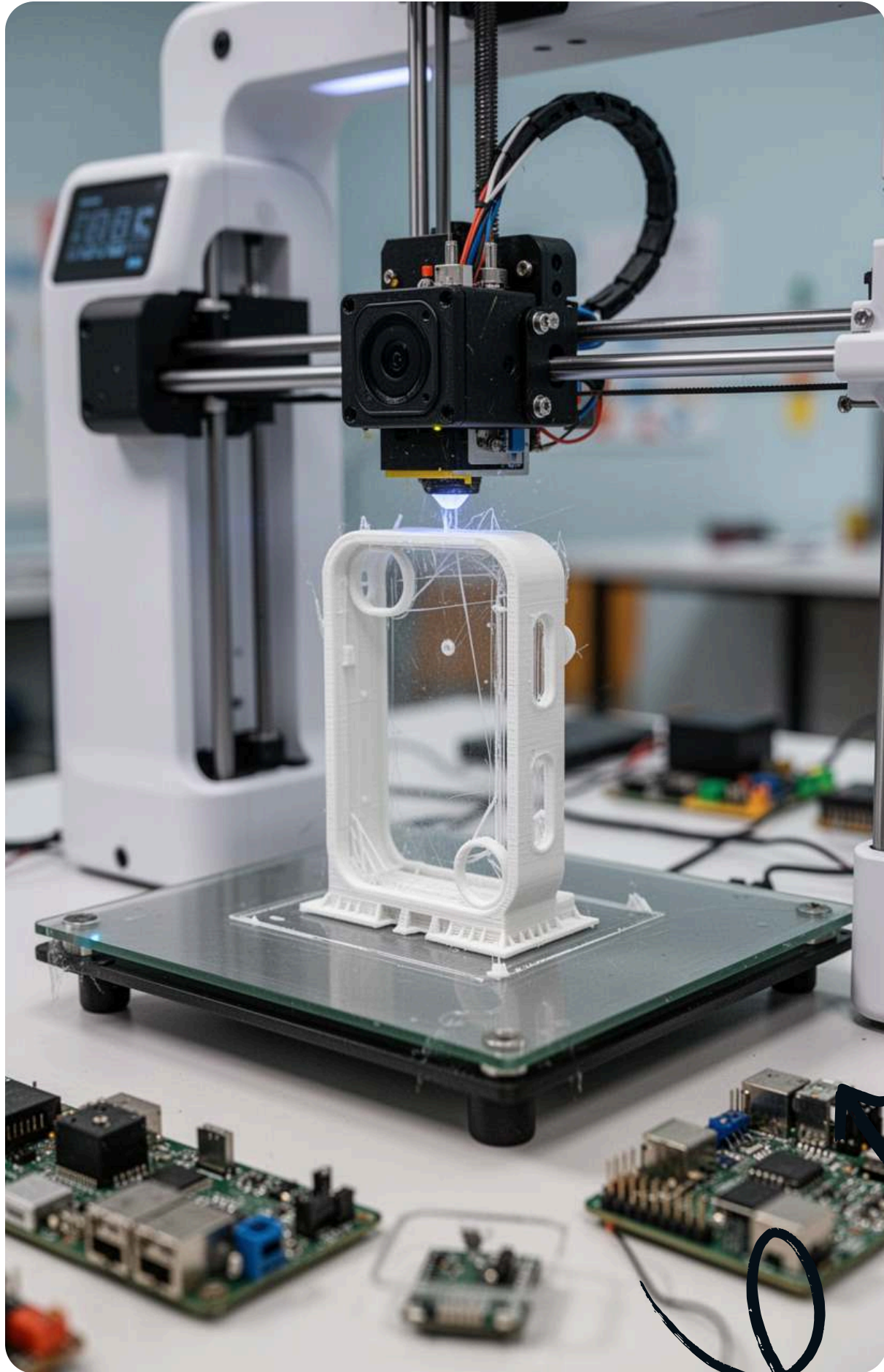


Penerima Manfaat dari PITUTUR SEMAR

Siswa Penyandang Disabilitas: Khususnya tunanetra yang sangat membutuhkan antarmuka berbasis suara (voice-command) untuk belajar.

Siswa di Area Minim Sinyal (Blank Spot): Mereka yang tidak memiliki akses internet berkecepatan tinggi kini tetap bisa mengakses asisten AI canggih.





Sustainability

Kemudahan Reproduksi: Casing dirancang menggunakan 3D printing, dan menggunakan komponen open-market (seperti ESP32-S3), sehingga replikasi ke ribuan sekolah di Semarang sangat mudah dan murah.

Kemandirian Operasional: Menggunakan Local LLM di server mandiri, sekolah tidak akan terbebani biaya langganan cloud (API) bulanan yang fluktuatif.

Umur Pakai (Longevity): Perawatan hardware sederhana (plug-and-play) dan pembaruan AI cukup dilakukan secara terpusat di server lokal sekolah/dinas.